PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 2

DDL DAN DML

Disusun Oleh:

Muhammad Restu Aditya (103122400022)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

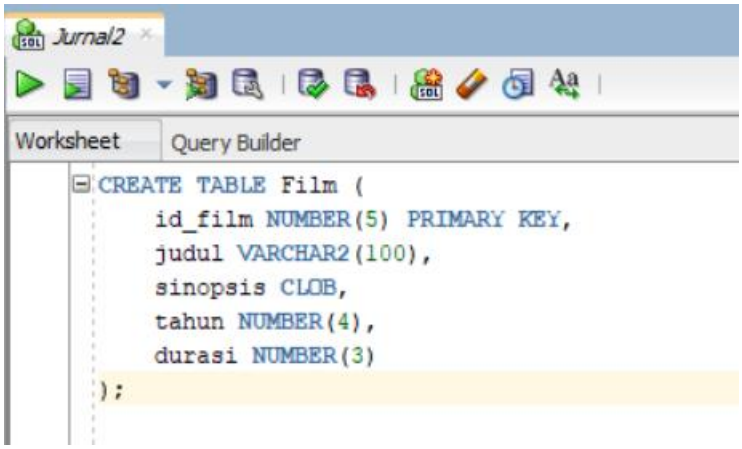
UNIVERSITAS TELKOM

2026

DDL (Data Definition Language)

1. Membuat Tabel Film

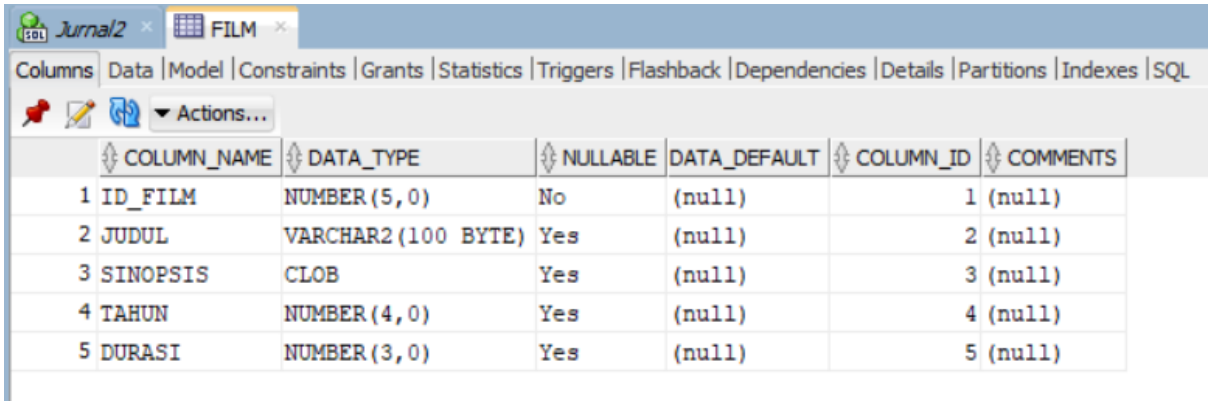
Script SQL:



Penjelasan:

Perintah ini digunakan untuk membuat tabel **Film** yang menyimpan data film. Kolom id_film menjadi **Primary Key** sebagai identitas unik setiap film. Kolom judul, sinopsis, tahun, dan durasi digunakan untuk menyimpan informasi terkait film yang ditayangkan.

Hasil Tabelnya:



	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	CLOB	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER(4,0)	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER(3,0)	Yes	(null)	5	(null)

2. Membuat Tabel Theater

Script SQL:

```
CREATE TABLE Theater (
    id_theater NUMBER(5) PRIMARY KEY,
    harga NUMBER(8),
    kapasitas NUMBER(4),
    kelas VARCHAR2(20)
);
```

Penjelasan:

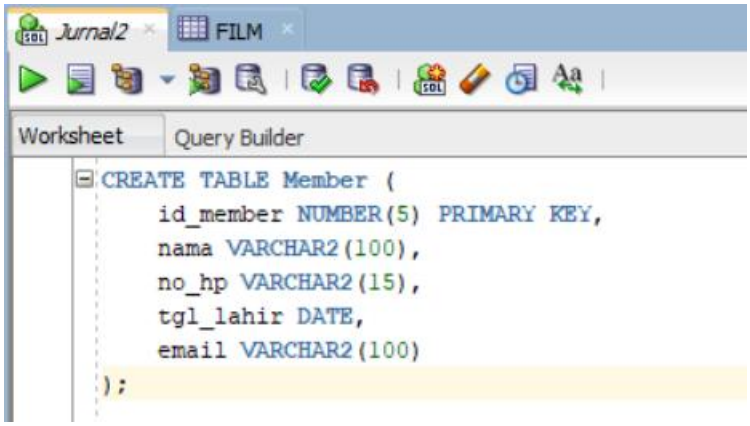
Perintah ini digunakan untuk membuat tabel **Theater** yang menyimpan data studio tempat penayangan film. Kolom id_theater menjadi **Primary Key**, sedangkan kolom lainnya menyimpan informasi harga tiket, kapasitas kursi, dan jenis kelas theater.

Hasil Tabelnya:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	HARGA	NUMBER(8,0)	Yes	(null)	2	(null)
3	KAPASITAS	NUMBER(4,0)	Yes	(null)	3	(null)
4	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)

3. Membuat Tabel Member

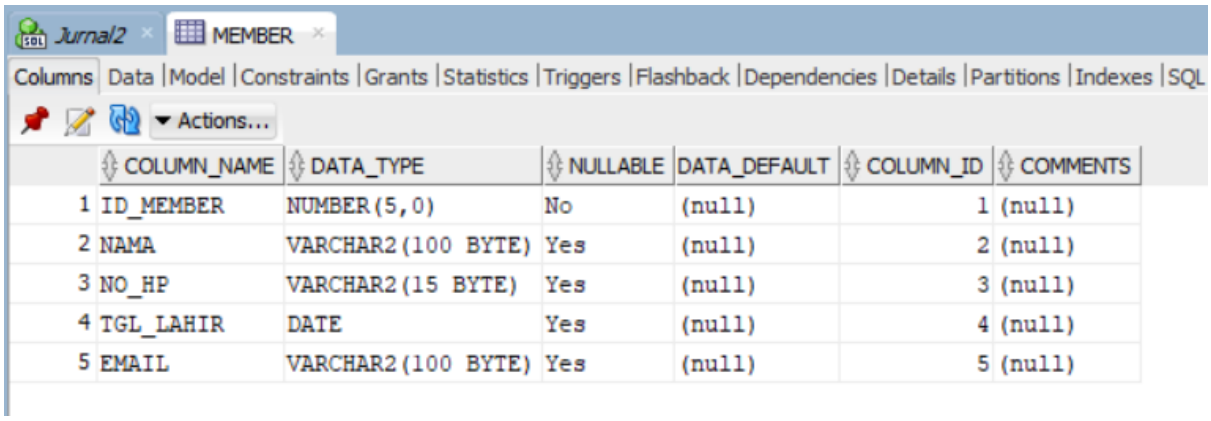
Script SQL:



Penjelasan:

Perintah ini membuat tabel **Member** yang menyimpan data pelanggan. Kolom id_member berfungsi sebagai **Primary Key**, sedangkan kolom lainnya menyimpan informasi identitas member seperti nama, nomor HP, tanggal lahir, dan email.

Hasil Tabelnya:



	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(15 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	5	(null)

4. Membuat Tabel Jadwal

Script SQL:

```sql
CREATE TABLE Jadwal (
    id_jadwal NUMBER(5) PRIMARY KEY,
    id_film NUMBER(5),
    id_theater NUMBER(5),
    periode_start DATE,
    periode_end DATE,

    FOREIGN KEY (id_film) REFERENCES Film(id_film),
    FOREIGN KEY (id_theater) REFERENCES Theater(id_theater)
);
```

Penjelasan:

Perintah ini membuat tabel **Jadwal** yang menyimpan jadwal penayangan film. Kolom id_jadwal menjadi **Primary Key**. Kolom id_film dan id_theater merupakan **Foreign Key** yang menghubungkan jadwal dengan tabel Film dan Theater.

Hasil tabelnya:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

5. Membuat Tabel Inventaris

Script SQL:

```sql
CREATE TABLE Inventaris (
    id_inventaris NUMBER(5) PRIMARY KEY,
    id_theater NUMBER(5),
    nomor_kursi VARCHAR2(5),

    FOREIGN KEY (id_theater) REFERENCES Theater(id_theater)
);
```

Penjelasan:

Perintah ini membuat tabel **Inventaris** untuk menyimpan data kursi theater. Kolom id_inventaris adalah **Primary Key**, sedangkan id_theater adalah **Foreign Key** yang menghubungkan kursi dengan theater tertentu.

Hasil tabelnya:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTARIS	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

6. Membuat Tabel Transaksi

Script SQL:

```
CREATE TABLE Transaksi (
    kode_pemesanan NUMBER(6) PRIMARY KEY,
    id_jadwal NUMBER(5),
    id_member NUMBER(5),
    status VARCHAR2(20),
    tanggal DATE,
    total_harga NUMBER(10),

    FOREIGN KEY (id_jadwal) REFERENCES Jadwal(id_jadwal),
    FOREIGN KEY (id_member) REFERENCES Member(id_member)
);
```

Penjelasan:

Perintah ini membuat tabel **Transaksi** untuk menyimpan data pemesanan tiket. Kolom kode_pemesanan menjadi **Primary Key**. Kolom id_jadwal dan id_member adalah **Foreign Key** yang menghubungkan transaksi dengan jadwal film dan member yang melakukan pemesanan.

Hasil Tabelnya:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	NUMBER(6,0)	No	(null)	1	(null)
2	ID_JADWAL	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	2	(null)
3	ID_MEMBER	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	3	(null)
4	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	Yes	(null)	5	(null)
6	TOTAL_HARGA	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	6	(null)

DML (Data-Manipulation Language)

1. INSERT DATA

a. Tabel Film

```
INSERT ALL
INTO Film VALUES (1, 'Restu The Slayer', 'Film tentang penjahat bernama Restu yang mengancam dunia', 2019, 180)
INTO Film VALUES (2, 'Catman', 'Pahlawan kucing yang melawan kejahatan di kotanya', 2022, 175)
INTO Film VALUES (3, 'Spiderman', 'Petualangan manusia laba-laba melindungi kota', 2021, 150)
INTO Film VALUES (4, 'Jurassic World', 'Kebun dinosaurus yang berubah menjadi bencana', 2018, 140)
INTO Film VALUES (5, 'Doctor Strange', 'Penyihir yang melindungi dunia dari dimensi lain', 2022, 160)
SELECT * FROM dual;
```

Hasil:

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI
1	1	Restu The Slayer	Film tentang penjahat bernama Restu yang mengancam dunia	2019	180
2	2	Catman	Pahlawan kucing yang melawan kejahatan di kotanya	2022	175
3	3	Spiderman	Petualangan manusia laba-laba melindungi kota	2021	150
4	4	Jurassic World	Kebun dinosaurus yang berubah menjadi bencana	2018	140
5	5	Doctor Strange	Penyihir yang melindungi dunia dari dimensi lain	2022	160

b. Tabel Theater

```
INSERT ALL
INTO Theater VALUES (1, 50000, 100, 'Regular')
INTO Theater VALUES (2, 75000, 80, 'VIP')
INTO Theater VALUES (3, 100000, 60, 'Premiere')
SELECT * FROM dual;
```

Hasil:

Jurnal2 | THEATER

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Det

Sort.. | Filter:

	ID_THEATER	HARGA	KAPASITAS	KELAS
1	1	50000	100	Regular
2	2	75000	80	VIP
3	3	100000	60	Premiere

c. Tabel Member

Jurnal2 | THEATER

Worksheet | Query Builder

```
INSERT ALL
INTO Member VALUES (1, 'Restu', '081234567890', DATE '2005-04-12', 'restu@email.com')
INTO Member VALUES (2, 'Aditya', '081234567891', DATE '2004-09-20', 'aditya@email.com')
INTO Member VALUES (3, 'Hebat', '081234567892', DATE '2003-03-15', 'good@email.com')
INTO Member VALUES (4, 'Brio', '081234567893', DATE '2002-12-10', 'brio@email.com')
INTO Member VALUES (5, 'Maura', '081234567894', DATE '2001-07-08', 'maura@email.com')
SELECT * FROM dual;
```

Hasilnya:

Jurnal2 | MEMBER

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details

Sort.. | Filter:

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	TGL_LAHIR	EMAIL
1	1	Restu	081234567890	12-04-2005	restu@email.com
2	2	Aditya	081234567891	20-09-2004	aditya@email.com
3	3	Hebat	081234567892	15-03-2003	good@email.com
4	4	Brio	081234567893	10-12-2002	brio@email.com
5	5	Maura	081234567894	08-07-2001	maura@email.com

d. Tabel Jadwal

```
INSERT ALL
INTO Jadwal VALUES (1, 1, 1, DATE '2024-06-01', DATE '2024-06-01')
INTO Jadwal VALUES (2, 1, 2, DATE '2024-06-01', DATE '2024-06-01')
INTO Jadwal VALUES (3, 1, 3, DATE '2024-06-01', DATE '2024-06-01')
INTO Jadwal VALUES (4, 2, 1, DATE '2024-06-02', DATE '2024-06-02')
INTO Jadwal VALUES (5, 3, 2, DATE '2024-06-03', DATE '2024-06-03')
INTO Jadwal VALUES (6, 4, 2, DATE '2024-06-04', DATE '2024-06-04')
INTO Jadwal VALUES (7, 5, 3, DATE '2024-06-05', DATE '2024-06-05')
SELECT * FROM dual;
```

Hasilnya:

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	1	1	1	01-06-2024	01-06-2024
2	2	1	2	01-06-2024	01-06-2024
3	3	1	3	01-06-2024	01-06-2024
4	4	2	1	02-06-2024	02-06-2024
5	5	3	2	03-06-2024	03-06-2024
6	6	4	2	04-06-2024	04-06-2024
7	7	5	3	05-06-2024	05-06-2024

e. Tabel Inventaris

```
INSERT ALL
INTO Inventaris VALUES (1, 1, 'A1')
INTO Inventaris VALUES (2, 1, 'A2')
INTO Inventaris VALUES (3, 2, 'B1')
INTO Inventaris VALUES (4, 2, 'B2')
INTO Inventaris VALUES (5, 3, 'C1')
SELECT * FROM dual;
```

Hasilnya:

Jurnal2 | INVENTARIS

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashb

Sort.. | Filter:

	ID_INVENTARIS	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	1	1	A1
2	2	1	A2
3	3	2	B1
4	4	2	B2
5	5	3	C1

f. Tabel Transaksi

Jurnal2 | INVENTARIS

Run Statement (Ctrl+Enter)

```
INSERT ALL
INTO Transaksi VALUES (1001, 1, 1, 'Berhasil', DATE '2024-06-01', 50000)
INTO Transaksi VALUES (1002, 2, 2, 'Berhasil', DATE '2024-06-02', 50000)
INTO Transaksi VALUES (1003, 3, 3, 'Pending', DATE '2024-06-03', 75000)
INTO Transaksi VALUES (1004, 4, 4, 'Berhasil', DATE '2024-06-04', 75000)
INTO Transaksi VALUES (1005, 5, 5, 'Berhasil', DATE '2024-06-05', 100000)
SELECT * FROM dual;
```

Hasilnya:

Jurnal2 | TRANSAKSI

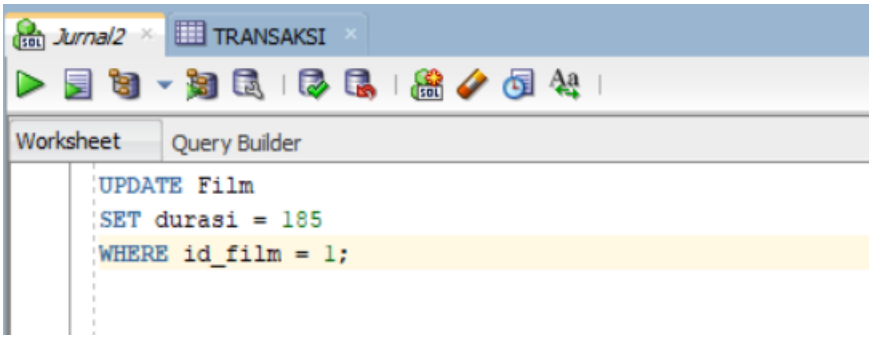
Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Inde

Sort.. | Filter:

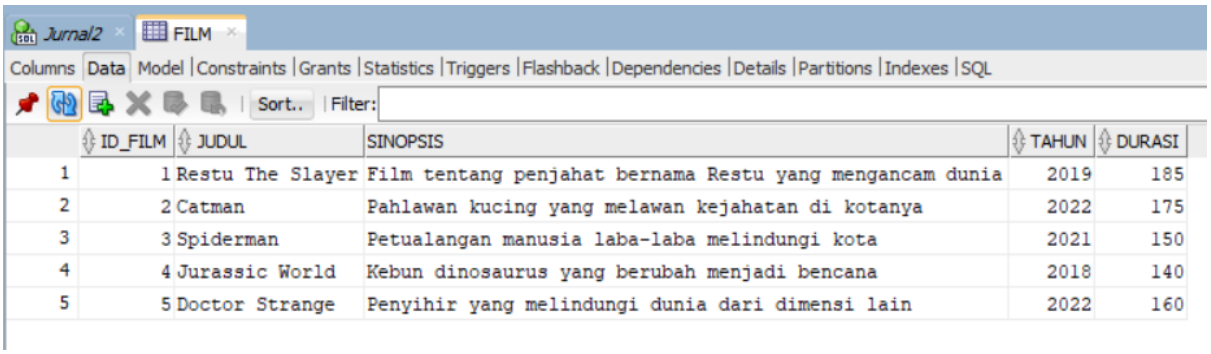
	KODE_PEMESANAN	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_HARGA
1	1001	1	1	Berhasil	01-06-2024	50000
2	1002	2	2	Berhasil	02-06-2024	50000
3	1003	3	3	Pending	03-06-2024	75000
4	1004	4	4	Berhasil	04-06-2024	75000
5	1005	5	5	Berhasil	05-06-2024	100000

2. UPDATE DATA

a. Update durasi film

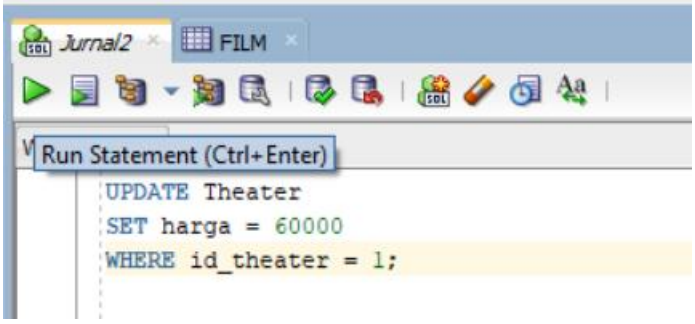


Hasilnya:

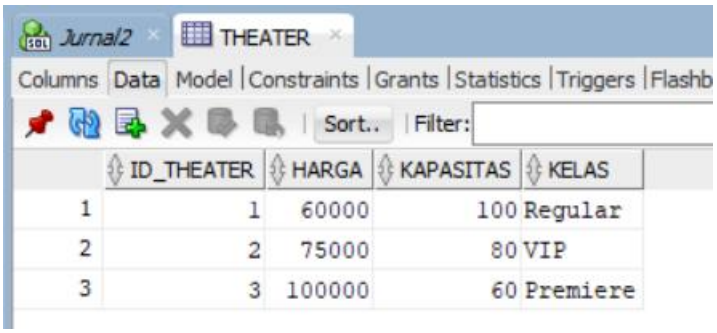


	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI
1	1	Restu The Slayer	Film tentang penjahat bernama Restu yang mengancam dunia	2019	185
2	2	Catman	Pahlawan kucing yang melawan kejahatan di kotanya	2022	175
3	3	Spiderman	Petualangan manusia laba-laba melindungi kota	2021	150
4	4	Jurassic World	Kebun dinosaurus yang berubah menjadi bencana	2018	140
5	5	Doctor Strange	Penyihir yang melindungi dunia dari dimensi lain	2022	160

b. Update harga theatre



Hasilnya:



	ID_THEATER	HARGA	KAPASITAS	KELAS
1	1	60000	100	Regular
2	2	75000	80	VIP
3	3	100000	60	Premiere

c. Update nomor HP member

```
UPDATE Member
SET no_hp = '081299999999'
WHERE id_member = 1;
```

Hasilnya:

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	TGL_LAHIR	EMAIL
1	1	Restu	081299999999	12-04-2005	restu@email.com
2	2	Aditya	081234567891	20-09-2004	aditya@email.com
3	3	Hebat	081234567892	15-03-2003	good@email.com
4	4	Brio	081234567893	10-12-2002	brio@email.com
5	5	Maura	081234567894	08-07-2001	maura@email.com

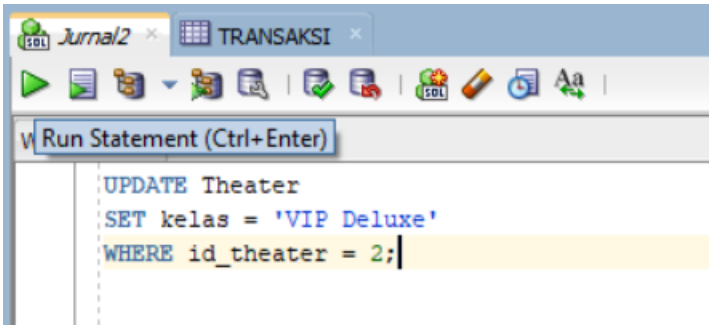
d. Update status transaksi

```
UPDATE Transaksi
SET status = 'Berhasil'
WHERE kode_pemesanan = 1003;
```

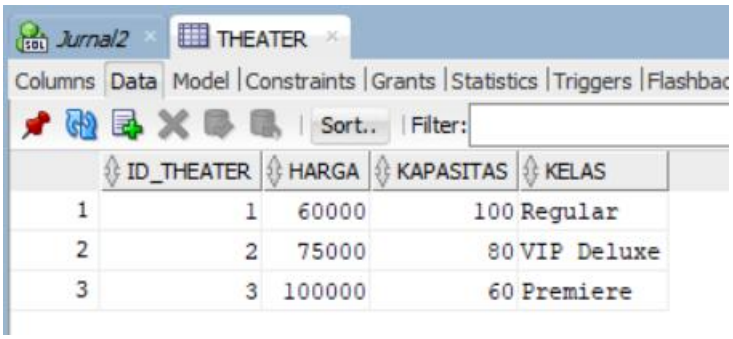
Hasilnya:

	KODE_PEMESANAN	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_HARGA
1	1001	1	1	Berhasil	01-06-2024	50000
2	1002	2	2	Berhasil	02-06-2024	50000
3	1003	3	3	Berhasil	03-06-2024	75000
4	1004	4	4	Berhasil	04-06-2024	75000
5	1005	5	5	Berhasil	05-06-2024	100000

e. Update kelas theatre



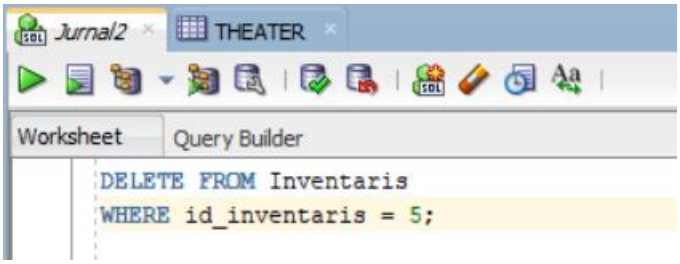
Hasilnya:



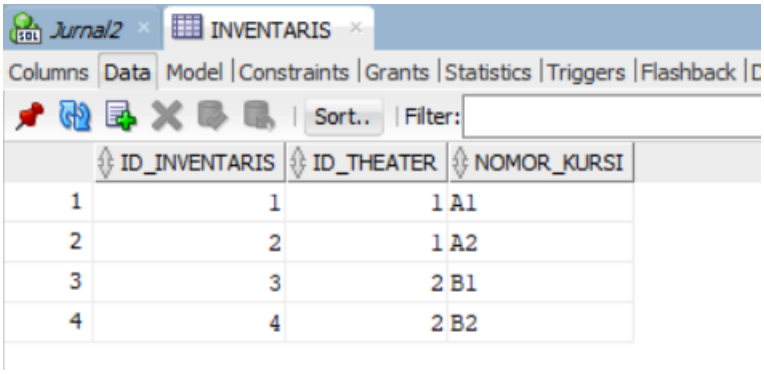
	ID_THEATER	HARGA	KAPASITAS	KELAS
1	1	60000	100	Regular
2	2	75000	80	VIP Deluxe
3	3	100000	60	Premiere

3. DELETE DATA

a. Delete Data Inventaris

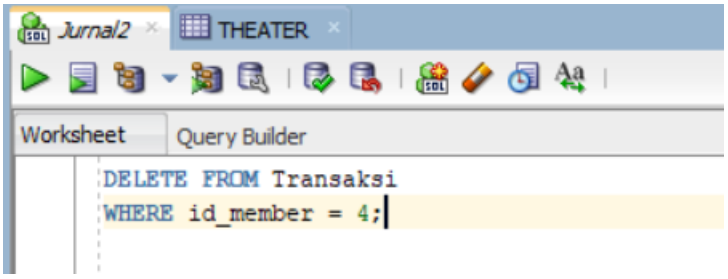


Hasilnya:

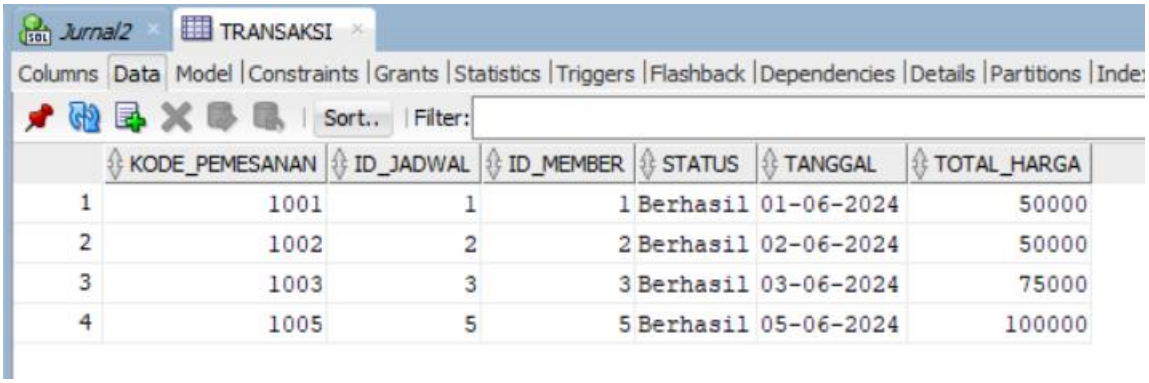


	ID_INVENTARIS	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	1	1	A1
2	2	1	A2
3	3	2	B1
4	4	2	B2

b. Delete Data Transaksi

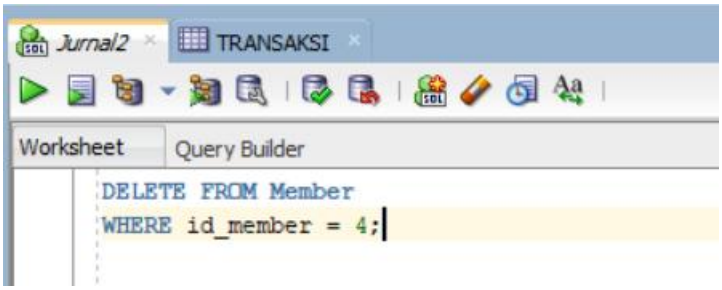


Hasilnya:

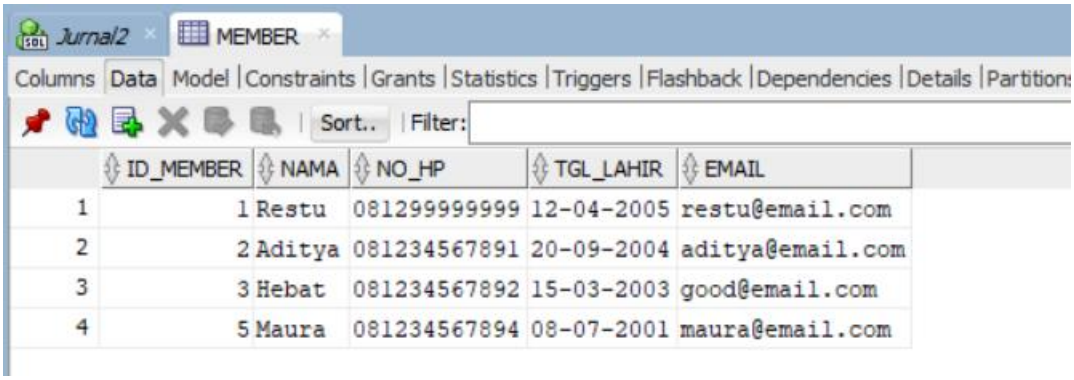


	KODE_PEMESANAN	ID_JADWAL	ID_MEMBER	STATUS	TANGGAL	TOTAL_HARGA
1	1001	1	1	Berhasil	01-06-2024	50000
2	1002	2	2	Berhasil	02-06-2024	50000
3	1003	3	3	Berhasil	03-06-2024	75000
4	1005	5	5	Berhasil	05-06-2024	100000

c. Delete Data Member



Hasilnya:



	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	TGL_LAHIR	EMAIL
1	1	Restu	081299999999	12-04-2005	restu@email.com
2	2	Aditya	081234567891	20-09-2004	aditya@email.com
3	3	Hebat	081234567892	15-03-2003	good@email.com
4	5	Maura	081234567894	08-07-2001	maura@email.com